

國一上 1-1 正負數與數線

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。

108 課綱・國一上

給家長：不用會教數學也能陪。這個單元幾乎每一題都能用「**在數線上用手指走一走**」解決：往右是變大、往左是變小，兩點距離就是「中間有幾格」。下面的說明都照這個方法寫。

答案速查（先讓孩子自己對）

- | | |
|--|---|
| 1 正 $+2.5, 7, +\frac{1}{2}$ ；負 $-4, -\frac{1}{3}, -0.8$ ；0 都不是 | 9 (1) ± 4 (2) $-2 \sim 2$ ，共 5 個 (3) $-3 \sim 1$ ，共 5 個 |
| 2 A -4 、B -1.5 、C 2 、D 3.5 ；最近 B；最遠 A | 10 (1) 玉山 (2) 太魯閣、拉拉山、合歡山、玉山 (3) 12 (4) 2 |
| 3 相反數 $6, -2.5, 0, \frac{3}{4}$ ；絕對值 $6, 2.5, 0, \frac{3}{4}$ ；(2) 0 (3) 9 | 11 (1) 4 或 -2 (2) -2 (3) $-2, -1, 0, 1$ |
| 4 (1) $>$ (2) $<$ (3) $>$ (4) $<$ | 12 (1) -120 ； 180 (2) -240 ； 420 |
| 5 $- -5 < -2 < 0 < -1.5 < 3 < -(-4)$ | 13 (1) 2 (2) -11 |
| 6 (1) 7 (2) 5 (3) 1.5 | 14 (1) $a = -5, b = 5$ (2) $c = -8, c = 8$ (3) 3 |
| 7 (1) -1 (2) 4 8 (1) 3 或 -7 (2) -2 | 15 (1) (B) (2) (B) |

第一關 | 基礎

第 1-5 題

第 1 題 答案：正數 $+2.5, 7, +\frac{1}{2}$ ；負數 $-4, -\frac{1}{3}, -0.8$ ；既不是正數也不是負數：0

怎麼想 看數字前面的符號：有「 $-$ 」的是負數；有「 $+$ 」或沒寫符號的（0 除外）是正數。小數、分數一樣有正負。

常見錯誤 把 0 放進正數。0 是正、負的分界點，兩邊都不算。

第 2 題 答案：A -4 ，B -1.5 ，C 2 ，D 3.5 ；(2) B；(3) A

怎麼想 每一小格是 0.5。B 在 -1 和 -2 正中間，所以是 -1.5 ；D 在 3 和 4 正中間，是 3.5。離原點多遠就看「幾格」：A 是 4、B 是 1.5、C 是 2、D 是 3.5，所以 B 最近、A 最遠。

常見錯誤 B 讀成 -0.5 或 -2.5 （從錯的整數開始數）；以為 D 最遠，因為 3.5「最大」。離原點遠近要看距離，不是看誰大。

第 3 題 答案：相反數依序 $6, -2.5, 0, \frac{3}{4}$ ；絕對值依序 $6, 2.5, 0, \frac{3}{4}$ ；(2) 0；(3) 9

怎麼想 相反數＝把符號換過來（跳到原點另一邊、一樣遠）。絕對值＝到原點的距離，所以一定不是負的。只有 0 換邊之後還是自己。相反數是 -9 ，代表原本在另一邊，是 9。

常見錯誤 把 $|-6|$ 寫成 -6 ，或把 $|2.5|$ 寫成 -2.5 （以為絕對值就是「變號」）。絕對值只會是正數或 0。

第 4 題 答案：(1) > (2) < (3) > (4) <

怎麼想 (1) -3 在 -5 的右邊，越右越大。(2) $-\frac{1}{2} = -0.5$ ， $-\frac{1}{3} \approx -0.33$ ， -0.5 比較左邊，所以比較小。(3) $4 > 3$ 。(4) 先算 $-|-6|$ ：絕對值是 6，外面的負號留下，得 -6 ； -6 在 -5 左邊，所以比較小。

常見錯誤 這週最重要的一題。看到 $5 > 3$ 就以為 $-5 > -3$ 。請孩子「在數線上指出來」，誰在右邊誰就大。(4) 常把外面的負號丟掉。

第 5 題 答案： $-|-5| < -2 < 0 < |-1.5| < 3 < -(-4)$ (也就是 $-5 < -2 < 0 < 1.5 < 3 < 4$)

怎麼想 先化簡： $-|-5| = -5$ ； $|-1.5| = 1.5$ ； $-(-4)$ 是「 -4 的相反數」 $= 4$ 。再照數線由左到右排。寫原式或化簡後的數都算對。

常見錯誤 把 $-(-4)$ 當成 -4 ，排到最前面。

第二關 | 段考常考

第 6-10 題

第 6 題 答案：(1) 7 (2) 5 (3) 1.5

怎麼想 (1) -4 和 3 在原點兩側：從 -4 走到 0 是 4 格，再走到 3 是 3 格，共 $4 + 3 = 7$ 。(2) -7 和 -2 都在左邊： $7 - 2 = 5$ 。也可以直接數格子。(3) $|-1.5| = 1.5$ 。學了減法之後就是 $|a - b|$ ： $|3 - (-4)| = 7$ 。

常見錯誤 (2) 算成 $7 + 2 = 9$ ：同一側要相減，不是相加。(1) 算成 $4 - 3 = 1$ ：兩側要相加。

第 7 題 答案：(1) -1 (2) 4

怎麼想 (1) A 到 B 共 $5 + 3 = 8$ 格，一半是 4 格。從 A(-5) 往右走 4 格到 -1 。(驗算：從 B(3) 往左走 4 格也是 -1)。(2) 從 Q(-6) 走到 P(-1) 是往右 5 格；P 在正中間，所以再往右 5 格就是 R： $-1 + 5 = 4$ 。

常見錯誤 (1) 答「4」：只算出半段長度，忘了要從端點出發走過去。(2) 答 -3.5 (誤當成求 Q、P 的中點) 或從 Q 往反方向走得到 -11 。

第 8 題 答案：(1) 3 或 -7 (2) -2

怎麼想 從 -2 出發，往右走 5 格到 3，往左走 5 格到 -7 ，兩個都對。這兩點剛好一左一右、離 -2 一樣遠，所以它們的中點就是 -2 。

常見錯誤 只寫 3，漏了往左那一個 (段考幾乎一定考)。或把往左算成 -3 (用 $5 - 2$ 亂湊)。

第 9 題 答案：(1) 4, -4 (2) -2, -1, 0, 1, 2, 共 5 個 (3) -3, -2, -1, 0, 1, 共 5 個

怎麼想 (1) 離原點 4 格：左右各一個。(2) 離原點不到 3 格的整數，從 -2 到 2。(3) 在數線上把 -3.5 和 2 之間圈起來，裡面的整數從 -3 到 1 (2 本身不算，因為要「小於」2)。

常見錯誤 漏掉 0；(2) 把 ± 3 也算進去 (題目是「小於」3)；(3) 把 -4 算進去 (-4 比 -3.5 更左，比較小)。

第 10 題 答案：(1) 玉山 (2) 太魯閣、拉拉山、合歡山、玉山 (3) 12°C (4) 2°C

怎麼想 氣溫就是一條直立的數線，越上面越熱。-7 在最下面，最冷。(3) 5 和 -7 在 0 的兩側： $5 + 7 = 12$ 度。(4) -3 和 -1 同在 0 以下： $3 - 1 = 2$ ，合歡山比較冷 2 度。

常見錯誤 以為 -7 的「7」比較大所以比較熱；溫差算成 $7 - 5 = 2$ 。提醒孩子用「零下幾度」來想：零下 7 度當然比零下 1 度冷。

第三關 | 進階挑戰

第 11-15 題

第 11 題 答案：(1) 4 或 -2 (2) -2 (3) -2, -1, 0, 1

怎麼想 關鍵一句話： $|x - y|$ 就是「 x 到 y 的距離」。 (1) $|x - 1| = 3$ ：到 1 的距離是 3，往右是 4、往左是 -2。(2) $x + 2$ 可以寫成 $x - (-2)$ ，所以是 x 到 -2 的距離。(3) 題目變成：「 x 到 1 的距離」加上「 x 到 -2 的距離」等於 3。1 和 -2 本身就相距 3，只要 x 站在它們之間 (含兩端)，兩段加起來剛好是 3；站到外面就會多走，超過 3。



常見錯誤 (2) 答 2 (看到「+2」就以為是 2)；(3) 只寫 -2 和 1 兩個端點，漏了中間的 -1、0。

第 12 題 答案：(1) -120；180 (2) -240；420

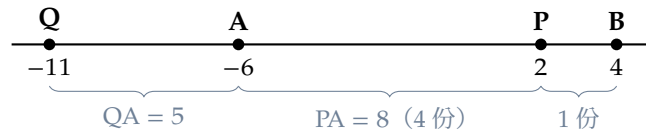
怎麼想 (1) 海平面下記負，所以是 -120。無人機在上方 300 公尺：從 -120 往上 120 公尺回到海平面，還剩 $300 - 120 = 180$ 公尺，所以是 180。(2) 距離海平面變成 240 公尺，仍在海面下，記 -240。與無人機的距離：兩者在海平面兩側， $240 + 180 = 420$ 公尺。

常見錯誤 無人機寫成 300 (忘了從潛艇的位置出發)；(2) 距離算成 $240 - 180 = 60$ (兩側要相加)。

第 13 題 答案：(1) 2 (2) -11

怎麼想 (1) AB 長 $4 + 6 = 10$ 。「PA 是 PB 的 4 倍」代表把 AB 分成 $4 + 1 = 5$ 等份，每份 2；PA 占 4 份 = 8。從 A(-6) 往右 8 格到 2。驗算：PB = 2， $8 = 4 \times 2$ 。

(2) Q 在 A 左邊，所以 QB 比 QA 多了一整段 AB (10)。QB 又是 QA 的 3 倍，也就是多了 2 個 QA。所以 2 個 QA = 10，QA = 5。從 A(-6) 往左 5 格到 -11。驗算：QB = 15 = 3×5 。



常見錯誤 (1) 從 B 往左走 8 格，得到 -4（搞錯是哪一段比較長）；把 AB 分成 4 份而不是 5 份。

第 14 題 答案：(1) $a = -5, b = 5$ (2) $c = -8, |c| = 8$ (3) 3

怎麼想 (1) 相反數離原點一樣遠，兩點相距 10，就是各離原點 5； a 比較小，所以 $a = -5, b = 5$ 。(2) 從 -5 往左 3 格到 -8，離原點 8。(3) c 的相反數是 8，8 和 5 相距 3。

常見錯誤 (1) 答 $a = -10, b = 10$ （其實相距 20 了）；(2) 往右走得到 -2。

第 15 題 答案：(1) (B) (2) (B)

怎麼想 「一定正確」的題目，最快的方法是代一個數字。(1) 取 $a = -2$ ： $-a = 2$ 不是負的，(A) 錯； $|-2| = 2, -a = 2$ ，(B) 對；(C)(D) 都變成 $2 < -2, -2 > 2$ ，錯。(2) 取 $a = -5, b = -2$ ： $|a| = 5, |b| = 2$ ，所以 (B) $|a| > |b|$ ；(C) 變成 $5 < 2$ 錯；(D) $-7 > 0$ 錯。直觀理由：兩個負數，比較小的那個在更左邊，離原點更遠。

常見錯誤 (1) 選 (A)：以為前面有負號就是負數。 $-a$ 是「 a 的相反數」， a 是負的， $-a$ 反而是正的。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

- 寫之前 (5 分鐘)：**請孩子把第 1 頁「本週觀念」講給你聽。你只要問一句：「-3 和 -5 誰比較大？為什麼？」能說出「-3 比較右邊」就可以開始寫。
- 寫的時候 (約 40 分鐘)：**不要在旁邊對答案。卡住超過 5 分鐘就先跳過、做記號，最後再回來。
- 對答時：**讓孩子自己用第 1 頁的「答案速查」對。錯的題先別講答案，照順序問三句：「你怎麼想的？」「畫在數線上是哪裡？」「代一個數字試試看？」多半第二句就會自己發現錯在哪。
- 錯題：**請孩子在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾。同一個錯因勾到兩次以上，隔天請他把其中一題講給你聽，講得出來就算真的會了。
- 語氣：**把錯題說成「找到一個段考會被扣分的坑」，而不是「怎麼又錯」。這個單元的坑幾乎都一樣：負數比大小、漏掉另一邊的答案、兩點距離該加還該減。
- 記下回饋：**孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，決定下一份該加深或放慢。